

Projeto Colaborativo: Sistema de Gerenciamento de Flashcards

Turma: LionsDev

Tópicos: CRUD (Create, Read, Update, Delete), Arrays de Objetos, Modularização, Menu Interativo, Versionamento com Git/GitHub e Trabalho em Equipe.

1. Dinâmica de Equipe e Versionamento (GitHub)

Para simular um ambiente real de desenvolvimento, este projeto será construído de forma colaborativa.

- **Equipes:** O trabalho deve ser realizado em grupos de **2 a 3 pessoas**.
- **Repositório:** Um integrante da equipe (o "dono" do projeto) deve criar o repositório no GitHub e adicionar os demais colegas como colaboradores (**Settings > Collaborators**).
- **Documentação:** É **obrigatória** a criação de um arquivo **README.md** na raiz do projeto. Este arquivo deve conter uma breve descrição do sistema e listar o nome completo e o link do perfil do GitHub de todos os autores da equipe.

2. Estrutura do Projeto (Base de Dados)

Para começar, crie os arquivos de dados base. As informações ficam armazenadas em memória apenas durante a execução do programa.

2.1 Baralhos (**baralho.js**)

```
const baralhos = [  
  { id: 1, titulo: "JavaScript" },  
  { id: 2, titulo: "Matemática" }  
];  
  
export default baralhos;
```

2.2 Flashcards (**flashcard.js**)

```
const flashcards = [  
  { id: 1, pergunta: "O que é uma variável?", resposta: "Um espaço de memória  
para armazenar valores.", idBaralho: 1 },  
  { id: 2, pergunta: "Quanto é 1 + 1?", resposta: "2", idBaralho: 2 }  
];  
  
export default flashcards;
```

3. Requisitos do Sistema

Desenvolva um sistema interativo que permita gerenciar os flashcards e seus respectivos baralhos.

3.1 Criação (CREATE)

- **Adicionar Baralho:** Receber o `titulo` e gerar um `id` automático.
- **Adicionar Flashcard:** Receber `pergunta`, `resposta` e `idBaralho`. O `id` deve ser gerado automaticamente.

3.2 Leitura (READ)

- **Listar Baralhos:** Exibir todos os baralhos cadastrados.
- **Listar Flashcards:** Exibir todos os flashcards do sistema.
- **Listar por Baralho:** Listar apenas os flashcards que pertencem a um `idBaralho` específico.

3.3 Atualização (UPDATE)

- **Atualizar Baralho:** Alterar o `titulo` de um baralho buscando pelo seu `id`.
- **Atualizar Flashcard:** Alterar os dados (`pergunta`, `resposta`) de um flashcard buscando pelo seu `id`.

3.4 Deleção (DELETE)

- **Remover Baralho:** Remover um baralho pelo `id`.
 - **Regra Importante:** Ao remover um baralho, todos os flashcards vinculados a ele também devem ser excluídos.
- **Remover Flashcard:** Remover um flashcard individual pelo seu `id`.

Atenção: os arrays são declarados com `const` e importados em outros arquivos, portanto não podem ser reatribuídos com `array = array.filter(...)`. Para remover itens, localize a posição com `.findIndex()` e use `.splice(indice, 1)`, que altera o próprio array.

3.5 Busca

- **Buscar por Pergunta:** Localizar flashcards que contenham uma determinada pergunta.

4. Tarefas do Exercício

1. **Configuração e Repositório:** O dono do projeto cria o repositório, o arquivo `README.md` com os nomes dos autores e convida os colaboradores.
2. **Setup do Projeto:** Configure o ambiente Node.js e crie os arquivos necessários seguindo a modularização (ex.: `package.json`, pastas para as funções).
3. **Implementação Dividida:** Dividam o desenvolvimento das funções de CRUD e Busca entre os membros da equipe em arquivos separados. Usem commits regulares para salvar o progresso de cada um.
4. **Menu Interativo:** Crie um arquivo `index.js` com um menu (`prompt-sync`) que permita ao usuário navegar por todas as funcionalidades.
5. **Testes e Integração:** Juntos, validem cada operação e garantam que o código de todos funciona de forma integrada (especialmente a exclusão em cascata de flashcards ao deletar um baralho).

LionsDev • Professor Nicolas Cardoso Motta

Exercício Prático Colaborativo de CRUD com Flashcards - Módulo 06